

WiSe 2024/25

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ UND GESELLSCHAFT

Vorlesung 1: Was ist KI?

Jana Lasser

Forschungsgruppe
Complex Social & Computational Systems (CS)²

IDEa_lab

Das Interdisziplinäre Digitale
Labor der Universität Graz



Überblick über die heutige Vorlesung

- Was ist Künstliche Intelligenz?
- Wie funktioniert überwachtes Lernen (supervised learning)?
- Was sind Algorithmen für überwachtes Lernen?

Artificial Intelligence: A Modern Approach (1.1, 1.2, 1.3)

Artificial Intelligence: A Modern Approach (19.1 & 19.2.)

Videos: [Bayes' theorem](#), [K nearest neighbours](#), [Decision Trees](#)

[Weiterführende Inhalte]

Lernziele

- Probleme mit *computational thinking* so zerlegen so dass sie mit Algorithmen lösbar sind.
- Anwendungsgebiete und Beispiele für überwachtes Lernen (supervised learning) kennen.
- Algorithmen für überwachtes Lernen kennen.

Künstliche Intelligenz ist ...

"... Technologien, die *menschliche Fähigkeiten* im Sehen, Hören, Analysieren, Entscheiden und Handeln *ergänzen und stärken*."

Microsoft, [Was ist künstliche Intelligenz?](#)
Definition & Funktionen von KI

"... a poor choice of words in 1954."

Someone on Twitter (now "X") cited by [Sci-fi writer Ted Chiang](#)

"... ein *Forschungsgebiet der Informatik*, das Methoden & Software entwickelt & erforscht die es Maschinen ermöglichen, ihr Umfeld wahrzunehmen und Lernen und Intelligenz zu verwenden um Aktionen zu setzen die ihre *Chance maximieren*, ein definiertes Ziel zu erreichen."

Russel & Norvig, [Artificial Intelligence: A Modern Approach](#)

Für wen wird KI eingesetzt und mit welchem Ziel?

Ethische Aspekte der KI

"... die Fähigkeit einer Maschine, *menschliche Fähigkeiten* wie logisches Denken, Lernen, Planen und Kreativität zu *imitieren*."

Europäisches Parlament, [Was ist künstliche Intelligenz und wie wird sie genutzt?](#)

Künstliche Intelligenz ist ...

Methoden & Software

- Code
- Algorithmen
- Programme

Chance maximieren

- Wahrscheinlichkeit
- Optimierung

Definiertes Ziel

- Objekt greifen
- Zahl erkennen
- Text generieren
- Aufmerksamkeit halten

"... ein Forschungsgebiet der Informatik, das Methoden & Software entwickelt & erforscht die es Maschinen ermöglichen, ihr Umfeld wahrzunehmen und Lernen und Intelligenz zu verwenden um Aktionen zu setzen die ihre Chance maximieren, ein definiertes Ziel zu erreichen."

Russel & Norvig, [Artificial Intelligence: A Modern Approach](#)

Lernen & Intelligenz

- Aufnahme von Information
- Anpassung von Algorithmen

Aktionen setzen

- Greifarm bewegen
- Wert vorhersagen
- Wort generieren
- Content auswählen

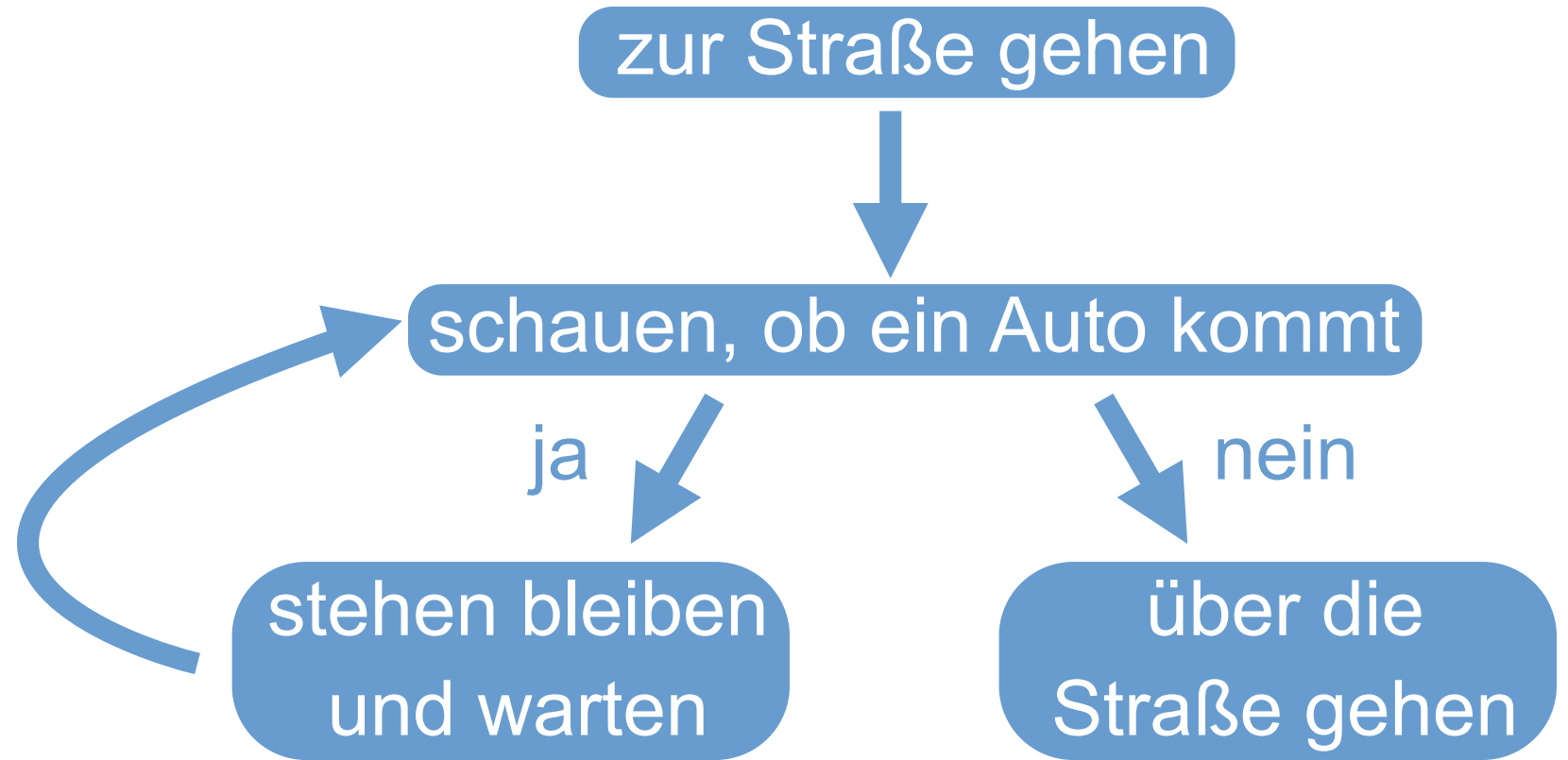
Umfeld wahrnehmen

Daten als Abbild des Umfelds

Algorithmus zum Überqueren einer Straße

*Eine eindeutige
Handlungsvorschrift
zur Lösung eines
Problems.*

*Zusammengesetzt
aus endlich vielen
wohldefinierten
Schritten.*



Adaptiert von Studyflix [Was ist ein Algorithmus?](#)

Programm: Umsetzung eines Algorithmus in ausführbaren Code.

Zahlen erkennen

Problem

Viele handgeschriebene
Zahlen die digitalisiert
werden müssen.

Menschen können die
Zahlen sehr gut
erkennen aber das
kostet Zeit. Kann das
nicht **automatisiert**
werden?

Wirtschaftliche
Aspekte der KI

PSK BANK BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft

ZAHLUNGSANWEISUNG

EmpfängerIn Name/Firma
Finanzamt Landeck Reutte

IBAN EmpfängerIn
A T 2 8 6 0 0 0 0 0 0 0 5 5 4 4 8 4 6

BIC (SWIFT-Code) der Empfängerbank
O P S K A T W W

Ein BIC ist immer verpflichtend, wenn die EmpfängerIn IBAN ungleich AT beginnt.

EUR Betrag 10 000,00 Cent

84-123/4567 ABGABENKONTONUMMER

(Finanzamt Nummer plus Steuernummer) - Bei Online-Zahlungen bitte als Referenzangabe eintragen

MM	JJ	AA	ZZ	Betrag
07	09	13	E	5 000,00
06	13	U		3 000,00
07	13	L		1 500,00

IBAN KontoinhaberIn/AuftraggeberIn
AT 99 00 00 00 00 00 00 00 00 01

KontoinhaberIn/AuftraggeberIn Name/Firma
MAX MUSTERMANN

009

Max Mustermann
Unterschrift Zeichnungsberechtigter

30+ Beleg

Druck: 1030 BMF

Quelle: Ilmer & Partner, [Informationen zum Steuerrecht](#).

Zahlen erkennen

Wir wollen ein **Programm entwickeln** das **Scans von Erlagscheinen** als Eingabe nimmt und (digitale) **Zahlen ausgibt**, die mit **hoher Wahrscheinlichkeit** den handgeschriebenen Zahlen entsprechen.

1. **Kontextwissen nutzen:** wir wissen wo am Scan Zahlen vorkommen, und wie viele Zahlen dort stehen sollten.
2. **Problem eingrenzen:** wir müssen nur noch einen Algorithmus entwickeln, der in einem Bild eine einzige Zahl erkennt.



Quelle: Ilmer & Partner, [Informationen zum Steuerrecht](#).

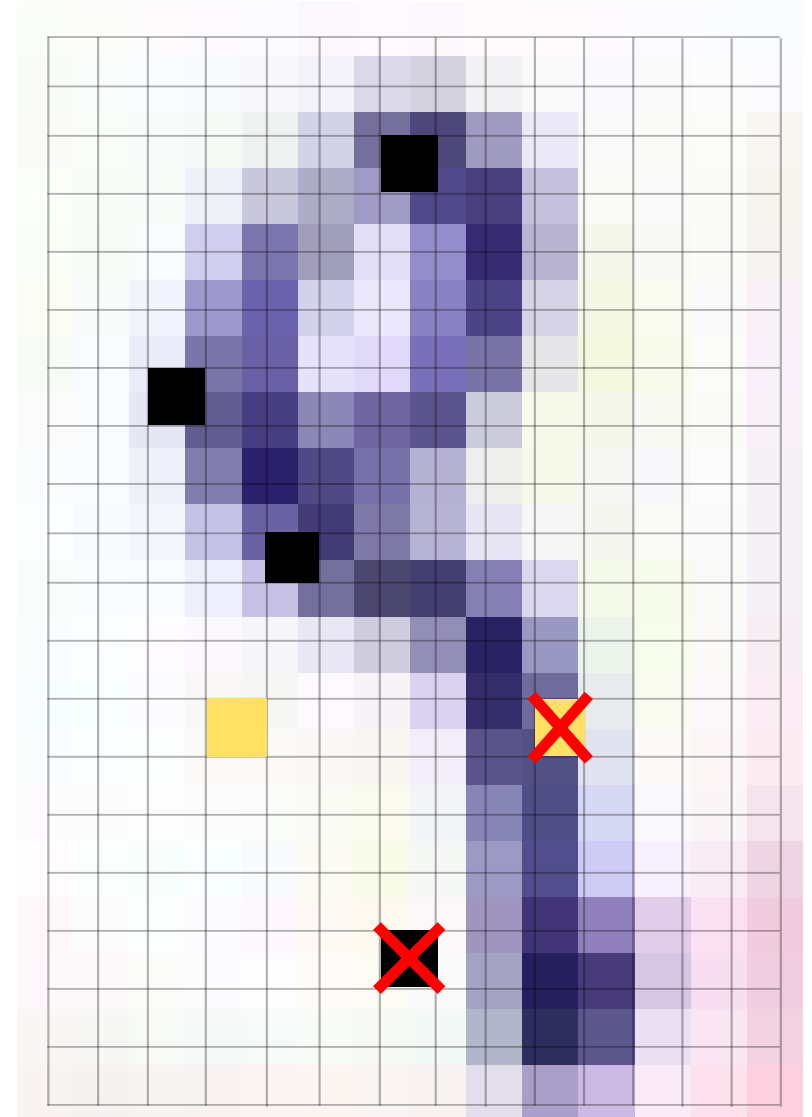
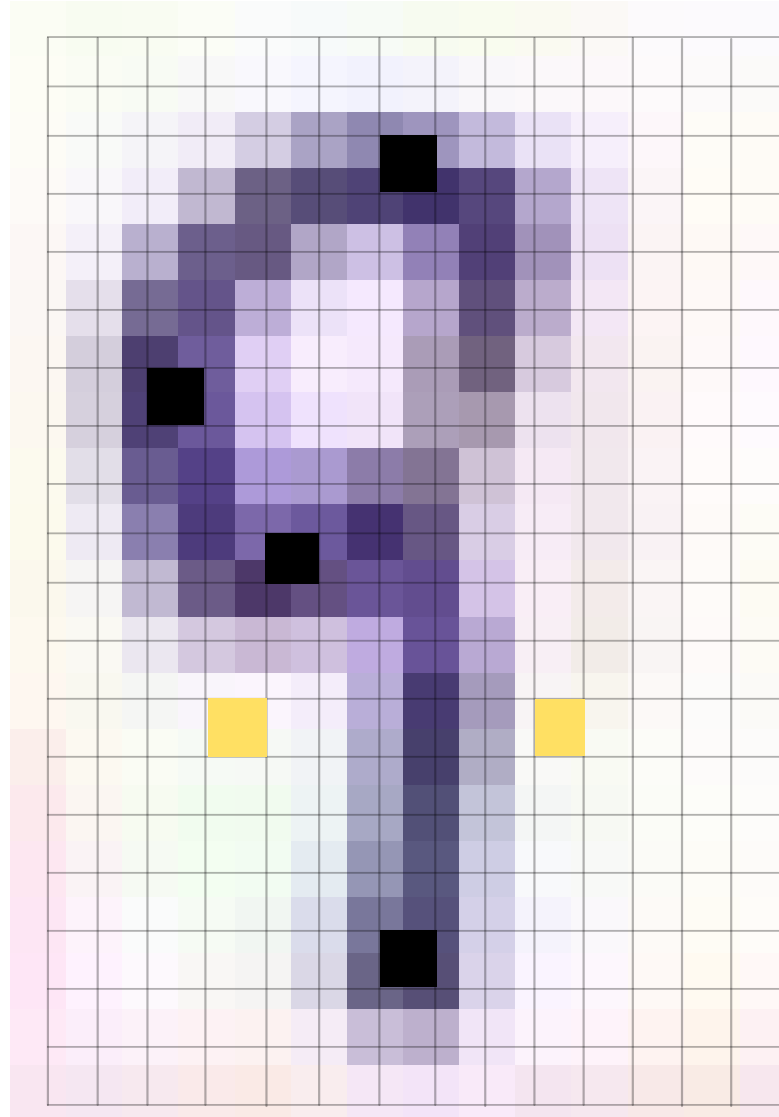
Computational thinking: *ein Problem so zerlegen, dass es mit einem Algorithmus gelöst werden kann.*

Eine einzelne Zahl erkennen

Eine simple Idee:

- Bilder bestehen aus Pixeln.
- Wenn einige der Pixel schwarz bzw. weiß sind, muss das Bild eine "Neun" zeigen.

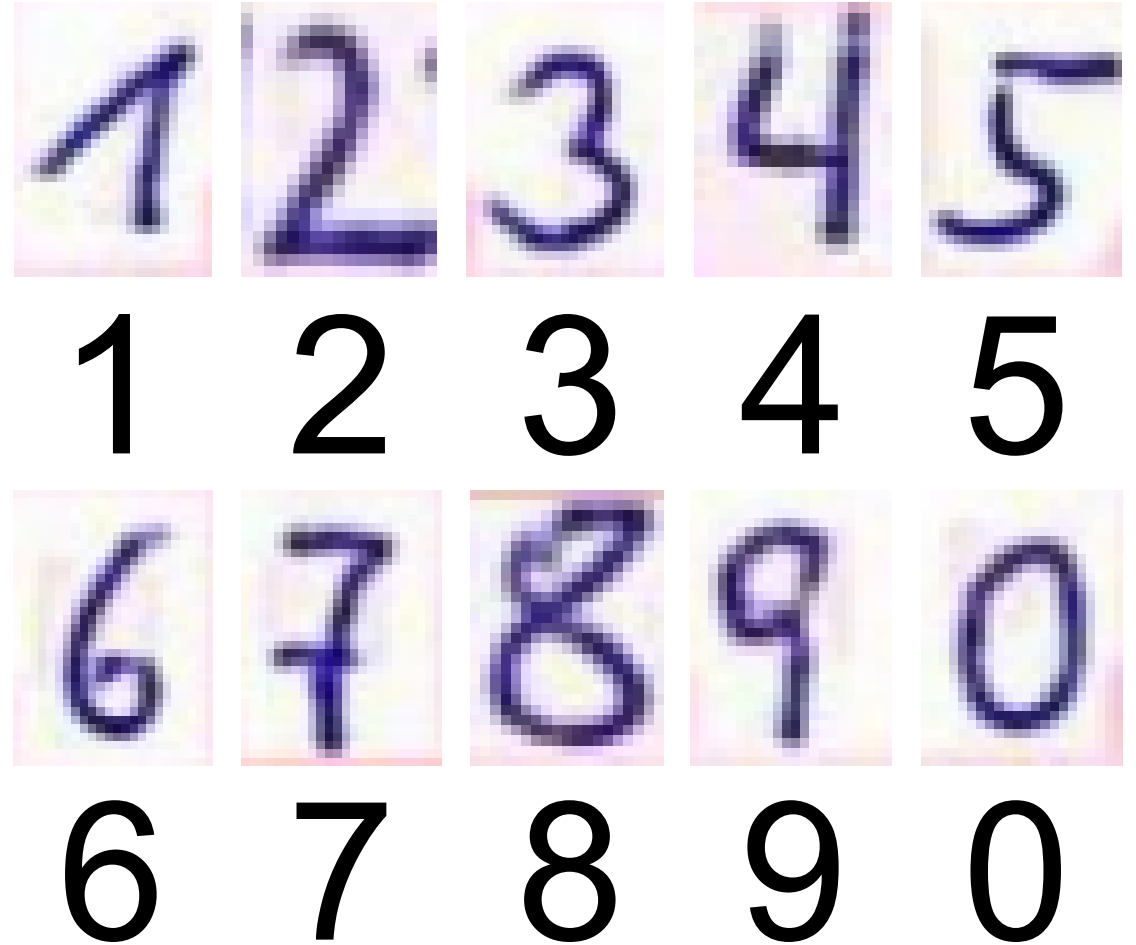
Handschriften können aber sehr verschieden sein.



Maschinelles Lernen

Aufnahme von Informationen zur
Anpassung des Algorithmus.

1. Genügend viele gekennzeichnete ("labeled") Beispiele von Zahlen.
2. Ein Algorithmus, der aus den Beispielen lernen kann.



Quelle: Ilmer & Partner, [Informationen zum Steuerrecht](#).

Maschinelles Lernen

- Maschinelles Lernen ist ein Untergebiet der Künstlichen Intelligenz.
- KI-Systeme nutzen maschinelles Lernen um Muster aus Daten zu extrahieren, ihre Umgebung wahrzunehmen, Entscheidungen zu treffen oder sich anzupassen.
- **Offene Fragen**
 - Was für Algorithmen für maschinelles Lernen gibt es?
 - Wie lernen sie?

Zusammenfassung

- Künstliche Intelligenz hat viele Definitionen.
- Im Kern: Algorithmen die aus Daten lernen können um Probleme zu lösen.
- Beispiel: Zahlen auf Erlagschein erkennen.
- Beispiel für
 - **Überwachtes Lernen** (supervised learning) *Lernen aus Beispielen.*
 - **Klassifizierung:** *Erkennen von Klassenzugehörigkeit von Beispielen.*
 - **Computer Vision:** *Anwendungsgebiet für maschinelles Lernen.*